

Miniteste 2 — O simulador

Trabalho individual, para casa

Nome: _____

Matri-
cula: _____

Nota. Três das cinco questões são respondidas em português, sem código — valem 65% da nota. Só a Questão 2 pede programação, e são quatro linhas. O objetivo é entender como a máquina funciona, não digitar Python depressa.

Preparação. Baixe `pic18.py` (só precisa de Python 3, nada a instalar):

```
python3 pic18.py programa.s --trace 10 --dump --passos 20
```

Questão 1 (2,5 pontos) Descreva o que a máquina faz

A instrução `incf 0x20,f` (código `0x2A20`) incrementa em um o conteúdo da posição `0x20` da memória.

Descreva, numerado, passo a passo, tudo o que o processador faz para executar essa instrução — do momento em que o contador de programa aponta para ela até o fim. Entre quatro e seis passos. Sem código.

Questão 2 (2,0 pontos) Implemente

O simulador não conhece `incf`: para com `??? 0x2A20` (nao implementada). Abra `pic18.py`, ache o comentário `# --- EXERCICIO` dentro de `executa()`, e implemente a instrução — use `decfsz`, logo acima, como modelo (mesma estrutura). Máscara a testar: `0x2800`; formato de `INCF` no datasheet.

Cole abaixo apenas as linhas que você escreveu.

Questão 3 (2,5 pontos) Leia os dois despejos

Os dois programas abaixo diferem em **uma letra**. Foram executados com `--passos 7 --dump`, e os despejos são reais.

Programa A

```
clrf    0x20
movlw   99
incf    0x20,f
incf    0x20,f
incf    0x20,f
fim: bra fim
```

```
W = 99    ciclos = 9
020: 03 00 00 00 ...
```

Programa B

```
clrf    0x20
movlw   99
incf    0x20,w
incf    0x20,w
incf    0x20,w
fim: bra fim
```

```
W = 1     ciclos = 9
020: 00 00 00 00 ...
```

Responda em português:

(a) No programa B, por que `0x20` continua valendo zero, mesmo “incrementada” três vezes?

(b) No programa B, por que `W` vale 1 e não 3?

(c) Os dois gastaram exatamente 9 ciclos. O que isso diz sobre a relação entre custo e efeito de uma instrução?

Questão 4 (1,5 ponto) **Meça**

Rode o programa de piscar fornecido e preencha:

```
python3 pic18.py blink.hex --pino D,0
```

Grandeza	Valor medido
Ciclos entre duas comutações do pino	
Tempo correspondente, em ms (a 250 ns por ciclo)	
Frequência do piscar, em Hz	
Ciclos de uma volta do laço mais interno	

Para a última linha, use `--trace 20` e observe as duas instruções que se repetem.

Questão 5 (1,5 ponto) **Conclua**

No Programa A da Questão 3, `0x20` foi incrementada três vezes e terminou valendo 3. `W` terminou valendo **99** — o mesmo valor que o `movlw` havia colocado antes do laço. **Explique por que esse 99 intacto é importante**, e diga o que teria acontecido com `W` num processador ARM executando a mesma tarefa.

Entrega. Este documento respondido, ou as respostas numeradas em folha separada. Prazo: início da aula seguinte.

Atenção. Não existe `print` no chip. Este trabalho é feito olhando o despejo de memória, porque é assim que se depura um sistema embarcado: sem terminal, sem tela, sem mensagem de erro. Só memória e pinos. Trata-se de uma atividade individual — discutir com colegas é bem-vindo, entregar código idêntico não.